

Actividad 2. Laboratorio de circuitos lógicos simples

Electrónica II para Ing. Electrónica 2025

Objetivos

Los objetivos de este proyecto son los siguientes:

1. Investigar en la bibliografía lo siguiente:
 1. Las funciones lógicas básicas NOT, AND y OR
 2. Las funciones lógicas NAND y NOR
 3. El teorema de DeMorgan
 4. Construcción de las funciones lógicas básicas a partir de las funciones NAND o NOR
 5. El cerrojo RS
 6. El detector de flanco ascendente por transitorio
2. Construir y observar el funcionamiento de los siguientes circuitos lógicos contruidos en base a la compuerta:
 1. Función lógica NOT
 2. Función lógica AND
 3. Función lógica OR
 4. Cerrojo RS con habilitación
 5. Detector de flanco ascendente

Entregables

Deberás producir un informe conteniendo los resultados de la investigación bibliográfica y las experiencias realizadas. A continuación indicamos la estructura del informe, el contenido de cada sección y los criterios de evaluación que deben aplicarse para su calificación.

- *Título.* El título (ya dado) será *Laboratorio de circuitos lógicos simples*
- *Autor.* Esta sección debe contener tus datos personales
- *Resumen.* (1 punto)

- Describir brevemente el contenido del informe
- Criterios de evaluación:
 - * Explica de forma clara de que trata el informe. Esto es, sin leer el resto del informe y solo en base al resumen un lector puede comprender que se investigó y que experiencias se llevaron a cabo.
- *Introducción.* (2 puntos)
 - Exponer los resultados de la investigación del objetivo 1.
 - Plantear los objetivos de la experiencia de laboratorio (objetivo 2)
 - Criterios de evaluación:
 - * Expone los temas en forma clara
 - * Incluye figuras y tablas necesarias
 - * Al exponer los temas cita las fuentes consultadas según normas APA, puedes consultar (Sanchez, 2019).
- *Materiales y Métodos.* (2,5 puntos)
 - Explicar paso a paso el procedimiento de armado y ensayo de los circuitos del objetivo 2.
 - Incluir figuras y tablas para ilustrar lo presentado.
 - Criterios:
 - * Cita la bibliografía empleada correctamente según normas APA (Sanchez, 2019)
 - * Explica el procedimiento seguido. Incluye diagramas esquemáticos y explicaciones sobre el montaje.
 - * Si incluye fotos, las mismas son relevantes y claras
 - * Toda figura tiene un epígrafe y número de figura
 - * Toda figura es citada en el texto indicando su número (ej. “La Figura 1...”)
- *Resultados y discusión.* (2,5 puntos)
 - Iniciar con un resumen explicando los resultados obtenidos.
 - Presentar las tablas de verdad recogidas en el objetivo 2.
 - Presentar el diagrama de tiempo del objetivo 2.5.
 - Contrastar los resultados obtenidos con lo esperado según la teoría investigada en el objetivo 1.
 - Criterios:
 - * De leer el resumen inicial es posible conocer que tipo de resultados se obtuvo y si dichos resultados fueron conforme a lo esperado.
 - * Presenta las tablas de verdad de los circuitos ensayados en el objetivo 2.
 - * Presenta un diagrama de tiempos u oscilogramas del ensayo del circuito 2.5 anotado con los resultados de las mediciones realizadas.
 - * Las tablas tienen título y número. Las figuras epígrafe y número
 - * Toda tabla y figura es citada en el texto indicando su número (ej. “En la Tabla 1 se presentan...”)
 - * Se discuten los resultados obtenidos indicando si están de acuerdo con lo esperado.

- *Conclusiones* (1 punto)
 - Explica lo aprendido durante la realización de este proyecto
 - Criterios:
 - * Indica los conceptos explorados durante el laboratorio
 - * Concluye sobre el acuerdo entre los resultados obtenidos y lo esperado del desarrollo teórico
- *Referencias* (1 punto)
 - Lista las referencias utilizadas, utiliza formato APA (Sánchez, 2020). No es necesario respetar exactamente las medidas indicadas en la norma, solo el estilo general y el contenido requerido.
 - Criterios:
 - * Todas las referencias corresponden a citas en el texto
 - * Respetar el formato APA (pudiendo desviarse según lo indicado)

Referencias

- Sánchez, C. (08 de febrero de 2019). Cita de parafraseo. Normas APA (7ma edición). <https://normas-apa.org/citas/cita-de-parafraseo/>
- Sánchez, C. (24 de enero de 2020). Referencias APA. Normas APA (7ma edición). <https://normas-apa.org/referencias/>

Bibliografía recomendada

- Sarah L. Harris y Daivid Harris (2019). *Digital Design and Computer Architecture, RISC-V Edition*. Morgan Kaufmann. *Partes de los capítulos 1, 2 y 3.*
- John F. Wakerly (2005). *Digital Design: Principles and Practices*. Prentice-Hall. *Partes de los capítulos 3, 4 y 7.*
- Thomas F. Floyd (2015). *Digital Fundamentals (11th ed.)*. Pearson. *Capítulos 4, 5 y 7.*